

Типовой вариант

Задача 1.

$$f(\bar{x}) = 3x_1 - x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 12, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 11, \\ 2x_1 - x_2 \leq 5, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

- а) Решить задачу линейного программирования графически. Составить эквивалентную ей каноническую задачу. **(3 балла)**
- б) Записать задачу ЛП, двойственную данной. **(2 балла)**
- с) Решить задачу ЛП симплекс-методом. **(5 баллов)**

Задача 2. Для производства трех партий смартфонов используются батареи четырех производителей. Запасы батарей каждого производителя (a_i), потребности в батареях для производства каждой партии смартфонов (b_j) и стоимости заданы матрицей. Составить план покупки батарей, при котором потребности в них каждой партии смартфонов были бы удовлетворены при наименьшей общей стоимости. Решить задачу методом потенциалов. **(5 баллов)**

					a_i
	2	3	2	4	30
	3	2	5	1	20
	4	3	2	6	40
b_j	20	30	30	10	